

⇒ Passing obj as reference

```
Public void modifyObj (Rectangle r) {
```

```
    r.Length = 76
```

```
    r.Width = 80 }
```

```
Rectangle room1 = new Rectangle();
```

```
room1.Rect. room2 = 11, 1, (10, 30);
```

```
room1 = modifyObj(room2)
```

output 76, 80 not 10, 30

ثمة تغيير حقيقي في قيمة الأبعاد مع reference
بأنه يعدل في الذاكرة وليس في المتغير

Passing, returning obj ⇒

⇒ in Comparison between objects = =

دائما ز reference address

= Copy object Deep copy

```
Public Rectangle (Rectangle sourceObj)
```

```
    length = sourceObj.Length
```

```
    width = sourceObj.Width
```

Arraylist class Arraylist < datatype > name of list = new Arr < 70 >;

⇒ ToString Method

instance of super / subclass Casting

if (emplist.get(i) instanceof SalariedEmployee)

(SalariedEmployee) emplist.get(i).get(i).displayDetails()

OOP $\Rightarrow$ is a Programming Paradigm based on
The Concepts of "object"

Programming Paradigm: is a style of Programming
a way of Thinking about Software Construction

Object is comprised of $\rightarrow$ Data, Operations

$\Rightarrow$ Accessors, Mutators, setters

Overloading $\Rightarrow$ Parameters $\Rightarrow$ same name, different number of parameters

$\Rightarrow$ Constructor Chaining $\Rightarrow$ This() $\Rightarrow$ This() $\Rightarrow$ This()

$\Rightarrow$ Static $\Rightarrow$ Don't belong to a single instance of a class

To invoke a static method using the name of the class

double var = Math.sqrt(25.0)

private static int count

Counting the number of objects created

Counting the number of objects created

Counting the number of objects created

Counting the number of objects created

Counting the number of objects created

Counting the number of objects created

Counting the number of objects created

Counting the number of objects created

Counting the number of objects created

Counting the number of objects created

Counting the number of objects created

inheritance

Superordinate $\rightarrow$ Parent $\rightarrow$ Child

Constructs Can't be inherited and in exaction

The default Parent Constructor execute first Then The subclass

حِدِّ الأَثَرِ يَبُودُ عِندَ إِطْنَانَاتِهِ وَتَرْتِيبِهِ $\Rightarrow$ overloading

Superclass if used, Superclass Super. Parent class

Car C: new Honda C

Car C₂ = new Car() object type

refractive index

الحاجب طالع الشانور علم

لو غلت Var base^{day} واستخدمت على ان تار بيه obj

Subclass: حث، حصر، تضییع، و غیره
 Function: حث، حصر، تضییع، و غیره

بسیار از محل `base class` آن هو `cor`

Final Method: $\Rightarrow$

Methods overriding $\rightarrow$ super

protected = only in the same class or subclass inherit from

Abstract class int wala abs

Abstract class int vs abs class
interface Like Abstract Can't be instantiated

```
enum Gender { Male, Female }
```

pm class {

enum o baseel

Gender stgender;

3 + gender = Gender. rule

Try { Code 3

catch

EXCERPT e

send $\Rightarrow$ e.getmessage()

أوفى ما له لو عذري أختصره أو يجيئني واحدة من كلاهما
وعندي فافكش فباخذ أو يجيئني فالأفضل ما في الأمر يجيئني يكونه مستقر
من كلاهما Parent Student = new Student
وهكذا وهكذا
print CStudent

Class support multiple interfaces

interface can't implement another interface

→ Can extend interface and multiple interface

لوعايت تعديل body لفانكشن حيو interface ببرنامجك default

ومشاكله تحتاج أعمال overriding

أو استخدم static

Attributes 'interface' -

Final و static

Static Method ^{Variable} static Method

نقطة الخطأ فعدم كتابة default constructor syntax error

فما حال الوردية لا بد من وجود كونسر اكتوبر داخل superclass

JDR $\Rightarrow$ JRE + Compiler + Debuggers

JRE $\Rightarrow$ JVM + Class Libraries

breakpoint أو switch

Access modifier

Private: الوصول إلى الكلاس

Public: أوبئة Package جوة الكلاس أو بئة الكلاس

Protect: subclass جوة البائع أو بئة subclass

Default: Package جوة الكلاس

default Constructor جوة وجود

Java don't support multi inheritance Just one Parent
عند أخذ أولييت من class وارت من Parent يتم الأول الذي هو Parent
وتنفيذ Constructors بتتابع

حايب ولو مفضل default Constructor من صنف آخر أي زبان من class
والحل $\Rightarrow$ استخدام Super استقبال قيم من class Child وذا صير للـ Parent
Constructors فيصبح الأول Parent Const وبعد كذا Child

حايب ولو في default $\Leftarrow$ الأولي للـ Super لأن مكن ان يكون
عانت أروح للـ default والـ Super لازم يتوفر في أول Method
وذلك الأمر لو Parent ورت من child Grand Parent
حيث (السؤال) من ممكن استخدام Polymar

حداثا $\Rightarrow$ child class $\Rightarrow$ new Child class () Parent class parent class

في حاله creation لازم ان يكون هناك نفس package واما Protected
ينفع المالك سواء جوة البئة أو بئة الكلاس

لو Child ورت من Parent حيث قدت ob. Overriding
ولو من عائلة من الفانكس من اثر هيلد للـ overriden
Child